

CH4 - Clip 16.

정리



Storage & Computing

Storage 개요

- Storage는 MLOps에서 데이터를 저장, 관리, 검색하는 중요한 구성 요소
- 데이터의 안정성, 접근성, 및 확장성을 보장하는 것이 핵심

Computing 개요

- Computing Resource는 데이터 처리, 모델 트레이닝 및 추론에 필요한 컴퓨팅 파워를 제공
- 높은 성능과 확장 가능한 리소스로 빠른 처리 속도 및 효율성을 보장하는 것이 중요

환경 관리툴

정의

- 소프트웨어 개발에서 특정 프로젝트의 종속성과 설정을 관리하는데 사용되는 도구
- 프로젝트별로 격리된 개발 환경을 설정하고 유지하는 데 중점을 두며, 이를 통해 다양한 프로젝트 간의 종속성 충돌을 방지하고 일관된 개발 환경을 보장

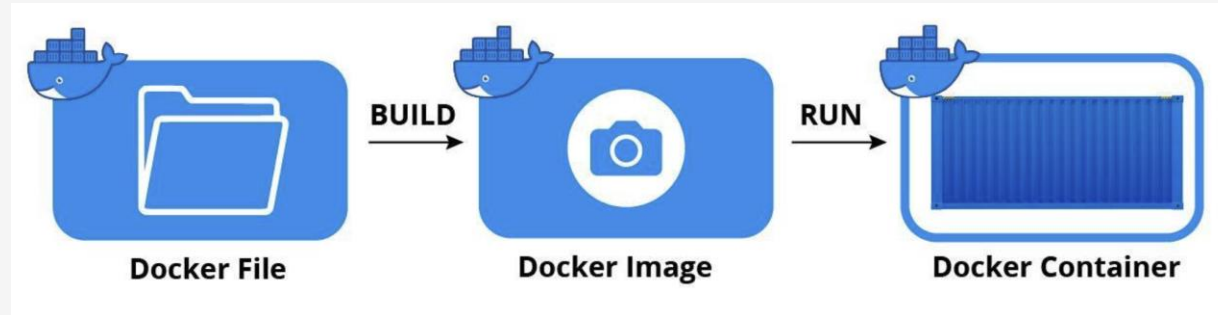
주요 기능

- **환경 격리** : 각 프로젝트에 대해 독립된 개발 환경을 제공합니다.
- **종속성 관리** : 종속성 목록을 통해 필요한 모든 패키지를 쉽게 설치하고 업데이트할 수 있음
- **환경 재현성** : 동일한 환경 설정을 다른 시스템에서도 쉽게 재현할 수 있음
- **버전 호환성** : 서로 다른 버전의 패키지 간의 호환성 문제를 해결할 수 있음

컨테이너

Docker란?

- **정의:** Docker는 컨테이너화 기술을 사용하여 애플리케이션을 패키징하고 배포하는 데 사용되는 오픈 소스 플랫폼. 이를 통해 애플리케이션을 쉽게 배포하고 실행할 수 있음
- **특징:** Docker는 경량화된 컨테이너를 제공하며, 이는 독립적이고, 이식성이 뛰어나며, 환경에 구애받지 않는 방식으로 애플리케이션을 실행



컨테이너

Docker 생성 단계

- 1단계 : Dockerfile 작성
- 2단계 : Dockerfile 내에 스크립트를 실행한다면, 스크립트를 작성
- 3단계 : Docker 이미지 빌드
- 4단계 : Docker 컨테이너 실행

1단계 :

Dockerfile

```
# 기본 이미지로 Python 3.8 사용
FROM python:3.8-slim
```

```
# 작업 디렉토리 설정
WORKDIR /app
```

```
# Python 스크립트 복사
COPY hello.py /app
```

2단계 :

```
# 스크립트 실행
CMD ["python", "./hello.py"]
```

3단계 : `docker build -t hello-world-python .`

4단계 : `docker run hello-world-python`

Orchestrator 란?

정의

- 다수의 Container를 조정하고 관리하는 시스템. 컨테이너의 배포, 스케일링 및 네트워킹을 자동화

목적

- 높은 가용성, 확장성 및 신뢰성을 가진 시스템을 구축하기 위해, Container화된 애플리케이션의 복잡한 작업을 간소화

Workflow Management 란?

정의

- 비즈니스나 기술 프로세스의 설계, 실행, 모니터링 및 최적화를 포함하는 전체적인 접근 방식
- MLOps에서 workflow management는 머신러닝 프로젝트의 다양한 단계와 작업을 체계적으로 조율하고 관리하는 프로세스에 중점을 맞춤

구체적 정의

- 프로세스 설계 및 모델링
 - 기능 : 프로젝트 모든 단계 (데이터 수집, 전처리, 모델 트레이닝 등)을 체계적으로 설계하고 모델링
 - 목적 : 각 단계의 역할, 순서, 의존성을 명확히 하여 프로젝트의 전체적인 흐름을 이해하고 관리
- 자동화 및 실행
 - 기능 : 정의된 workflow에 따라 작업을 자동으로 실행. 수동 작업의 필요성을 줄이고 일관성과 효율성을 높임
 - 목적 : 반복적인 작업을 자동화하여 오류를 줄이고, 속도를 향상
- 모니터링 및 관리
 - 기능 : workflow의 각 단계를 모니터링하고, 성능 지표를 추적
 - 목적 : 문제 발생 시 신속한 대응을 가능하게 하고, 전체 프로세스의 효율성을 지속적으로 관리
- 최적화 및 개선
 - 기능 : workflow의 성능 데이터를 분석하여 프로세스를 지속적으 최적화하고 개선
 - 목적 : 프로젝트의 성능과 결과물의 질을 향상시키기 위해 지속적 개선을 도모

DAG	Owner	Runs	Schedule	Last Run	Next Run	Recent Tasks
dataset_consumes_1	airflow	0	Dataset		On x3://dag1/output.1.txt	
dataset_consumes_1_and_2	airflow	0	Dataset		0 of 2 datasets updated	
dataset_consumes_1_never_scheduled	airflow	0	Dataset		0 of 2 datasets updated	
dataset_consumes_unknown_never_scheduled	airflow	0	Dataset		0 of 2 datasets updated	
dataset_produces_1	airflow	0	@daily	2023-11-29, 00:00:00		
dataset_produces_2	airflow	0	None			
example_branch_operator	airflow	0	@daily	2023-11-29, 00:00:00		
example_branch_datetime_operator	airflow	0	@daily	2023-11-29, 00:00:00		
example_branch_datetime_operator_2	airflow	0	@daily	2023-11-29, 00:00:00		
example_branch_datetime_operator_3	airflow	0	@daily	2023-11-29, 00:00:00		
example_branch_dop_operator_v3	airflow	0	@daily	2023-11-30, 09:33:00		
example_branch_labels	airflow	0	@daily	2023-11-29, 00:00:00		
example_branch_operator	airflow	0	@daily	2023-11-29, 00:00:00		

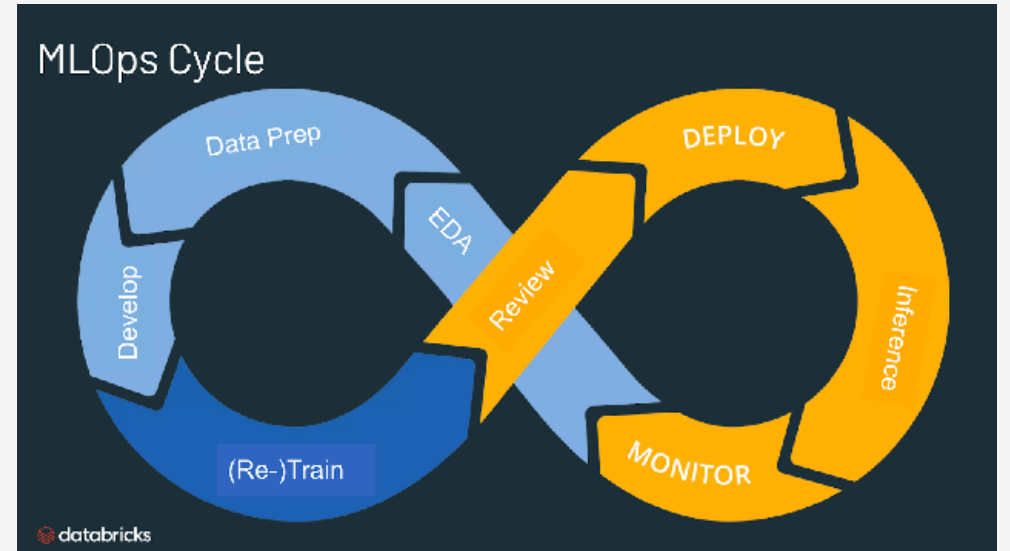
CI/CD란?

Continuous Integration (CI, 연속 통합)

- 개발자들이 코드 변경 사항을 중앙 저장소에 정기적으로 병합하는 것을 의미
- 이 과정에서 자동화된 빌드 및 테스트가 수행되어 코드 변경이 주 저장소에 통합되기 전에 문제를 조기에 발견하고 해결

Continuous Deployment (CD, 연속 배포)

- 테스트를 거친 코드를 자동으로 production 환경에 배포하는 과정
- 수동 개입 없이도 새로운 코드 변경 사항이 사용자에게 신속하게 도달하도록 함



출처 : databricks

서버 통신 이론

HTTP란 무엇인가?

- HTTP(HyperText Transfer Protocol)는 웹 상에서 데이터를 교환하기 위한 프로토콜
- 텍스트, 이미지, 비디오 등 다양한 형태의 데이터를 클라이언트와 서버 간에 전송
- 월드 와이드 웹의 기초적인 기술 중 하나로, 인터넷의 급속한 성장과 발전에 기여



REST API란?

- REST API는 웹 표준을 기반으로 서버와 클라이언트 간의 통신을 구현하기 위한 인터페이스
- 이는 자원(Resource)의 표현에 의한 상태 전달을 의미하며, 웹의 기본 프로토콜인 HTTP를 사용

버전 관리

정의

- 소프트웨어의 모든 구성 요소(코드, 데이터, 환경 설정 등)에 대한 변경 사항을 추적하고 관리하는 프로세스
- 프로젝트의 재현성, 안정성 및 협업 효율성을 높이는 데 매우 중요

MLOps에서의 버전 관리

- MLOps에서는 코드, 데이터, 모델, 환경 설정 등에 대한 변경 사항을 추적하고 관리하는 프로세스로 확장